PERBANDINGAN DAN FUNGSI TRIGONOMETRI

SOAL LATIHAN 03

C. Perbandingan Trigonometri Sudut-sudut Istimewa

01. Nilai $\cos 45^0 + \sin 45^0 + \tan 45^0$ = ….

A. $\sqrt{2} + 2$ B. $\sqrt{3} + 1$ C. $\sqrt{2} + 1$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{2} + 2$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{2} + \sqrt{3}$

02. Nilai $\sin 60^0 . \cos 30^0 . \tan 60^0$ = ….

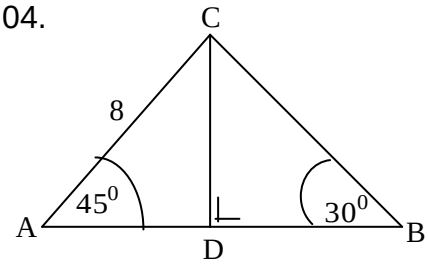
A. $\frac{1}{2}\sqrt{6}$ B. $\frac{3}{4}\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{3}\sqrt{6}$

D. $\frac{3}{4}$ E. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

03. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut A adalah 45^0. Jika panjang AC = 8 cm, maka panjang AB = …. cm

A. $4\sqrt{3}$ B. $6\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$

D. $6\sqrt{3}$ E. 4

04. 

Pada gambar di samping panjang BD = …. cm

A. $4\sqrt{6}$ B. $2\sqrt{6}$

C. $6\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{3}$

E. $6\sqrt{3}$

05. Nilai $\frac{\cot 60^0}{\sec 45^0}$ = …..

A. $\frac{1}{2}\sqrt{6}$ B. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ C. $\frac{1}{3}\sqrt{6}$

D. $\frac{1}{6}\sqrt{6}$ E. $\frac{1}{6}\sqrt{3}$

06. Pada segitiga ABC siku-siku di B, diketahui nilai sin A = $\frac{1}{5}\sqrt{5}$. Nilai tan C = …

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}\sqrt{5}$ C. $\frac{1}{5}\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$ E. 2

07. Nilai $\sin 60^0 . \tan 60^0 - \cos 45^0 . \sin 45^0$ = …

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ E. $1 + \frac{1}{2}\sqrt{2}$

08. $\frac{\sin^2 30^0 - \cos^2 30^0 + 2\sin 45^0 \sin 45^0}{4\cos^2 30^0 - 2}$ = …

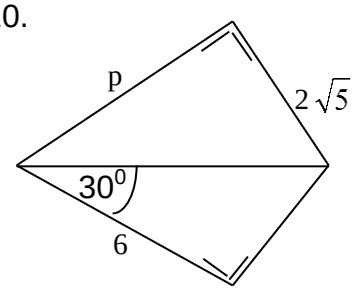
A. –1/2 B. 1 C. 1/2

D. 3/2 E. 2

09. Sebuah segitiga ABC siku-siku di A diketahui <B = 60^0, jika sisi AB = 6 cm maka nilai cos C = …

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

10. 

Pada gambar di samping nilai p adalah ….

A. $2\sqrt{6}$

B. $3\sqrt{6}$

C. $2\sqrt{7}$

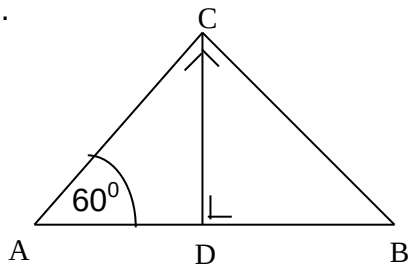
D. $3\sqrt{2}$

E. 6

11. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B. Diketahui <A = 30^0 dan sisi BC = $\sqrt{12}$ cm. Panjang AC adalah ….cm

A. $\sqrt{48}$ B. $\sqrt{32}$ C. $\sqrt{45}$

D. $\sqrt{24}$ E. 6

12. 

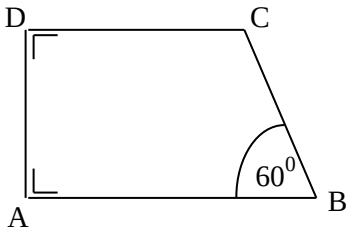
Pada gambar di samping panjang AB = 12 cm, maka panjang CD = …

A. $4\sqrt{2}$ B. 5

C. $3\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{3}$

E. $3\sqrt{3}$

13. Dari gambar trapesium di atas diketahui bahwa DA = 6 cm dan AB = $10\sqrt{3}$ cm. Maka panjang DC = …..



A. $8\sqrt{3}$ B. $6\sqrt{3}$

C. $8\sqrt{6}$ D. $6\sqrt{6}$

E. $8\sqrt{2}$

14. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang sepanjang 250 m. Bila sudut yang dibentuk oleh benang tadi dengan arah mendatar adalah 60^0 maka tinggi layang-layang adalah …

A. 125 m B. $125\sqrt{2}$ m C. $84\sqrt{3}$ m

D. $84\sqrt{2}$ m E. $125\sqrt{3}$ m

15. Suatu menara terlihat dengan sudut elevasi 45^0. Jika jarak orang tadi ke kaki menara 60 m maka tinggi menara tersebut adalah … (tinggi orang diabaikan)

A. 60 m B. $60\sqrt{2}$ m C. $60\sqrt{3}$ m

D. 40 m E. $40\sqrt{3}$ m

16. Suatu gedung tingginya 120 m dilihat dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60^0. Maka jarak orang dengan gedung tempat orang melihat itu adalah … (tinggi orang diabaikan)

A. $30\sqrt{3}$ m B. $20\sqrt{3}$ C. $40\sqrt{3}$ m

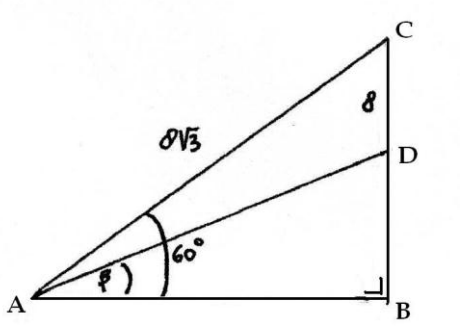
D. 20 m E. $20\sqrt{2}$ m

17. Dari suatu puncak bukit seseorang melihat benda yang berada di kaki bukit dengan sudut depresi 60^0. Apabila tinggi bukit itu 600 m maka jarak orang ke benda itu adalah …m

A. $300\sqrt{3}$ B. $600\sqrt{3}$ C. $400\sqrt{3}$

D. 1200 E. $600\sqrt{2}$

18. Pada segitiga ABC dan ABD diatas jika sisi AC = $8\sqrt{3}$ cm dan DC = 8 cm maka besar $< \beta$ adalah …

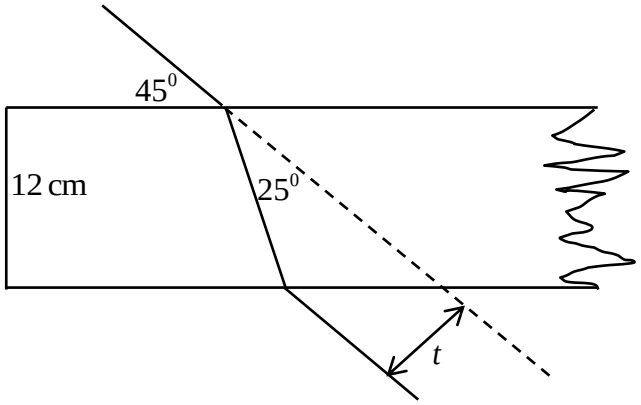


A. 15^0 B. 20^0
C. 30^0 D. 35^0
E. 45^0.

19. Diketahui segitiga ABC dengan <B = 45° dan CT garis tinggi dari titik C. Jika BC = a dan AT = $\frac{3}{2}$a $\sqrt{2}$, maka AC = ….

A. a$\sqrt{2}$ B. a$\sqrt{7}$ C. a$\sqrt{3}$
D. a$\sqrt{11}$ E. a $\sqrt{5}$

20. Seberkas sinar datang dengan sudut datang 45^0, menembus plat kaca setebal 12 cm membentuk sudut bias 25^0. Lebar penyimpangan cahaya (t) adalah ….. cm



A. 5($\sqrt{3}$ – 1) B. 4$\sqrt{3}$ – 2
C. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ D. 6$\sqrt{2}$ – 2$\sqrt{6}$
E. 4 – 3$\sqrt{3}$